

Chapitre 2

Aspects énergétiques de l'électromagnétisme

Rappel (PHY2304P – Chap3 –p69 du poly de cours)

Puissance volumique reçue par les charges d'un conducteur

$$p_v(M) = \vec{j}(M) \cdot \vec{E}(M)$$



Démonstration

A partir des équations de (M.A) et (M.F), on se propose d'établir une équation locale permettant de mettre en évidence la répartition de l'énergie EM

$$(M.A) \quad \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\mu_0 \vec{J} = \vec{\text{rot}} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{J} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\text{rot}} \vec{B} \cdot \vec{E} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E}$$

Outil mathématique

$$\text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} - \vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B}$$

$$\vec{J} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} \left[\vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} - \text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) \right] - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E}$$

$$= \frac{1}{\mu_0} \left[\underbrace{\vec{B} \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)}_{\downarrow (MF)} - \text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) \right] - \epsilon_0 \underbrace{\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E}}$$

$$\vec{J} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial (\vec{B}^2)}{\partial t} \right) - \epsilon_0 \frac{1}{2} \frac{\partial (E^2)}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B})$$

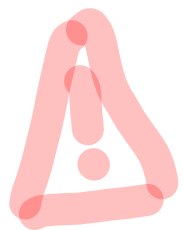
Outil mathématique

$$\frac{\partial}{\partial t} (\vec{B} \cdot \vec{B}) = \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{B} = 2 \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{J} \cdot \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\underbrace{\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}}_{w_{em}} \right] - \text{div} \left(\underbrace{\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}}_{\vec{\Pi}} \right)$$

w_{em} = densité volumique d'énergie EM

$\vec{\Pi}$ = vecteur de Poynting



Remarque : $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont des champs réels

$$\vec{E} = \text{Re}\{\vec{E}\} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \text{Re}\{\vec{B}\}$$

2.1 Energie électromagnétique

a. Densité d'énergie électromagnétique

Par définition,

$$\underline{w_{em}}(M, t) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2(M, t) + \frac{1}{2\mu_0} B^2(M, t)$$



Unité de w_{em} : joule par mètre cube ($J \cdot m^{-3}$)

Energie électromagnétique dans un volume (V) donné

$$W_{em}(t) = \iiint_{(V)} w_{em}(M, t) d\tau_M$$

Coordonnées cartésiennes
cylindriques
sphériques

$$d\tau = dx dy dz$$

$$d\tau = dr r d\theta dz$$

$$\begin{aligned} d\tau &= dr r d\theta r \sin\theta d\varphi \\ &= r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi \\ &= r^2 dr 4\pi \end{aligned}$$

b. Situations statiques

Cas du condensateur plan

Entre les armatures du condensateur $\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$

Ailleurs $\vec{E}(M) = \vec{0}$

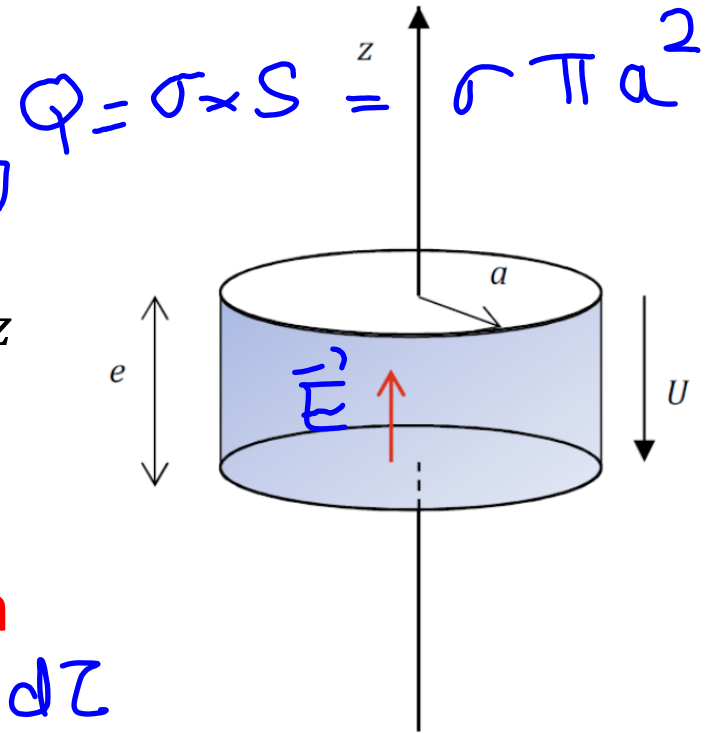


FIGURE 2.1 – Condensateur plan

Retrouver l'expression de l'énergie stockée dans un

condensateur $\mathcal{E}_{\text{él}} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = W_{\text{él}} = \iiint_{\text{l'espace}} w_{\text{él}} d\tau$

$$w_{\text{él}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$W_{\text{él}} = \iiint \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0} \right)^2 dr r d\theta dz = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{\cancel{\pi}} \right) (\cancel{\pi}) e$$
$$= \frac{\pi}{2} \frac{\sigma^2}{\epsilon_0} a^2 e = \frac{1}{2} \frac{(\sigma \pi a^2)^2}{a^2 \pi \epsilon_0} e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \text{ avec } C = \frac{\epsilon_0 \pi a^2}{e}$$

$$(Phy 2306 P) \quad C = \epsilon_0 \frac{S}{l}$$

Cas de la sphère chargée en surface

A l'aide du théorème de Gauss, montrer que :

$$\vec{E}(M, t) = \vec{0} \quad \text{si } r < a$$

$$\vec{E}(M, t) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{a^2}{r^2} \vec{e}_r \quad \text{si } r > a$$

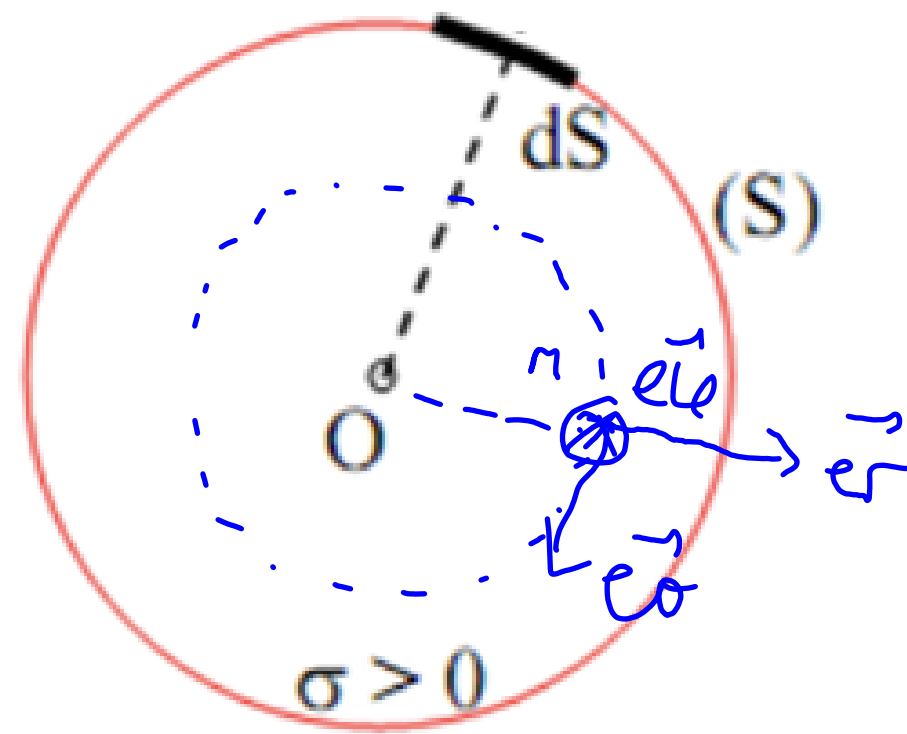
- si $r < a$ $\Phi_{\text{int}} = 0$

Théorème de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\Phi_{\text{int}}}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E}(r, t) = \vec{0}$$

Symétries :
Plan $(n, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ π_1 sym
 $(n, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ π_2 sym
Invariances : selon θ, φ



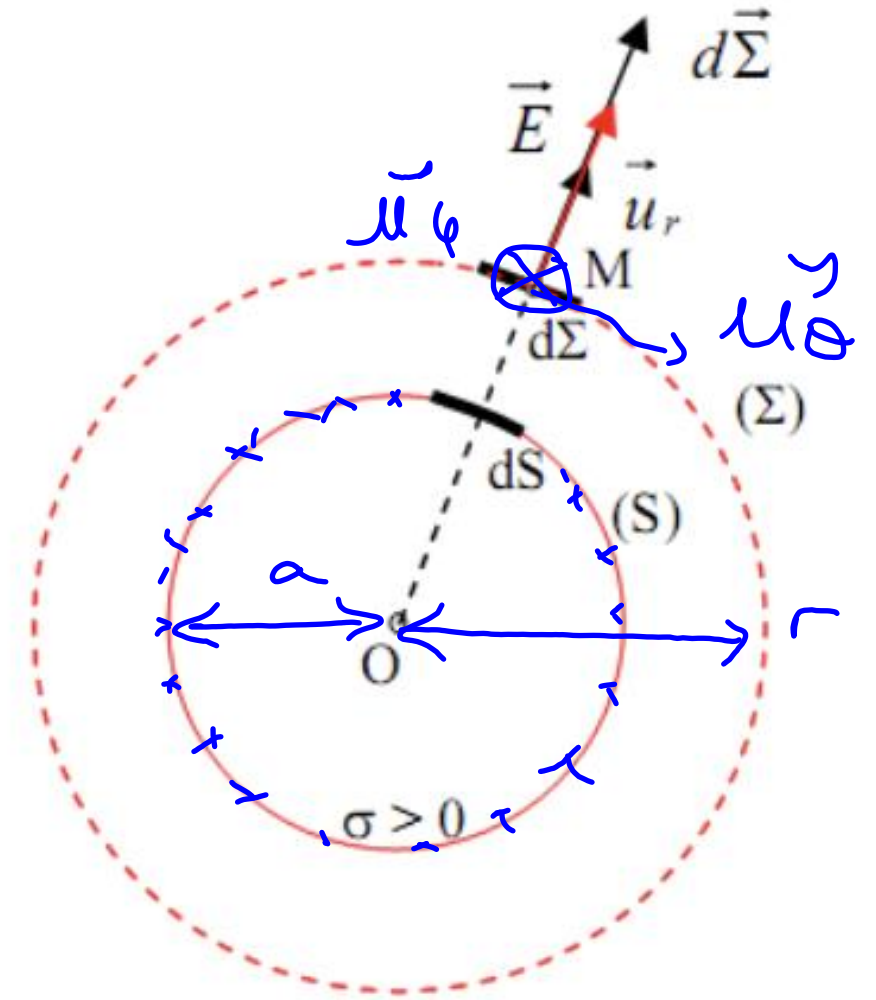
• si $r > a$

Théorème de Gauss

$$\oint E(r,t) \vec{u}_r \cdot d\vec{S} \vec{u}_r = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$E(r,t) 4\pi r^2 = \frac{\sigma 4\pi a^2}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}(r,t) = \frac{\sigma a^2}{\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r}$$



Puis calculer l'énergie électromagnétique totale associée à cette distribution.

$$Q = \sigma \times 4\pi a^2$$

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$\begin{aligned} W_{el} &= \iiint \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV \\ &= \int \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{\sigma a^2}{\epsilon_0 r^2} \right)^2 r^2 dr 4\pi \\ &= \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 a^4 4\pi}{\epsilon_0} \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{(\sigma 4\pi a^2)^2}{4\pi \epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^\infty \end{aligned}$$

$$W_{el} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 a}$$

Cas d'une bobine parcourue par un courant

A l'intérieur d'un solénoïde de rayon R , de longueur l , on a $\vec{B}(M) = \mu_0 \frac{N}{l} I \vec{e}_z$

et $\vec{B}(M) = \vec{0}$ à l'extérieur

Retrouver l'expression de l'énergie stockée dans la bobine.

$$\mathcal{E}_{\text{mag}} = W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I^2 \quad \text{avec } L: \text{inductance de la bobine} \quad \text{avec } n = \frac{N}{l}$$

(voir cours 42)

$$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

$$\begin{aligned} W_{\text{mag}} &= \iiint \frac{1}{2} \frac{(\mu_0 n I)^2}{\mu_0} dr r d\theta dz \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2 \int_{r=0}^R r dr \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int_{z=0}^l dz \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2 \frac{1}{2} R^2 2\pi l = \frac{1}{2} \left(\mu_0 \frac{N^2}{l^2} \pi R^2 l \right) I^2 \end{aligned}$$

c. Situations quasi-statiques

$$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \left(\mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2 \right) I^2$$

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2$$

Les situations étudiées dans le livre (pages 43 à 45) sont illustrées à la fin du chapitre 2 dans le paragraphe 2.3

2.2 Transferts d'énergie électromagnétique

a. Bilan local d'énergie

Par définition, le vecteur de Poynting s'écrit :

$$\vec{\pi}(M, t) = \frac{\vec{E}(M, t) \wedge \vec{B}(M, t)}{\mu_0}$$



L'unité de $\|\vec{\pi}(M, t)\|$ est le watt par mètre carré ($W.m^{-2}$)

C'est une puissance par unité de surface.

Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{\pi})$ est direct.

$$\mathcal{P} = \iint \vec{\pi} \cdot \vec{dS}$$

Equation locale de Poynting (établie en 1884)

$$\operatorname{div} \vec{\pi}(M, t) + \frac{\partial w_{em}(M, t)}{\partial t} = - \underline{\vec{J}(M, t) \cdot \vec{E}(M, t)}$$

Bilan local dans le vide (absence de charges et de courant)

$$\vec{j}(M, t) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \operatorname{div} \vec{\pi}(M, t) + \frac{\partial w_{em}(M, t)}{\partial t} = 0$$

Equation **analogue** à l'équation de conservation de la charge

$$\Rightarrow \operatorname{div} \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} = 0$$

b. Bilan intégral d'énergie électromagnétique

Expression générale

On considère une surface fermée (Σ) fixe qui délimite un volume (V).
L'énergie électromagnétique contenue dans ce volume est :

$$W_{em}(t) = \iiint_{(V)} w_{em}(M, t) d\tau$$

Traduire cette équation en terme de puissance et faire un bilan.

$$\frac{d}{dt} W_{em}(t) = \iiint \frac{d}{dt} w_{em}(\mathbf{r}, t) d\tau \llbracket$$

$$= \iiint \left[-\operatorname{div} \vec{\pi}(\mathbf{r}, t) - \vec{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \vec{E}(\mathbf{r}, t) \right] d\tau$$

car $-\vec{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \vec{E}(\mathbf{r}, t) = \operatorname{div} \vec{\pi}(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial}{\partial t} w_{em}(\mathbf{r}, t)$

$$\frac{d}{dt} W_{em}(t) = -\iiint \operatorname{div} \vec{\pi}(\mathbf{r}, t) d\tau - \iiint \vec{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \vec{E}(\mathbf{r}, t) d\tau$$

$$= -\oiint \vec{\pi} \cdot d\vec{S} - P_{\text{champ} \rightarrow \text{charges}}$$

$$\frac{d}{dt} W_{em}(t) = -\oiint_{(S)} \vec{\pi} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} - P_{\text{champ} \rightarrow \text{charges}}$$

↑
flux entrant

la variation au cours du temps de l'énergie EM
est due à un transport d'énergie à travers la
surface (S) et à l'énergie fournie par le champ
EM aux charges

On note
$$P_{em}(s)(t) = \iint_{(s)} \vec{\Pi}(r, t) \cdot d\vec{s}_n$$

ou
si la surface
est fermée

$$= \oiint_{(s)} \vec{\Pi}(r, t) \cdot d\vec{s}_{\text{ext}, n}$$

flux sortant

2.3 Exemples

a. Cas d'un solénoïde parcouru par un courant variable $I(t)$

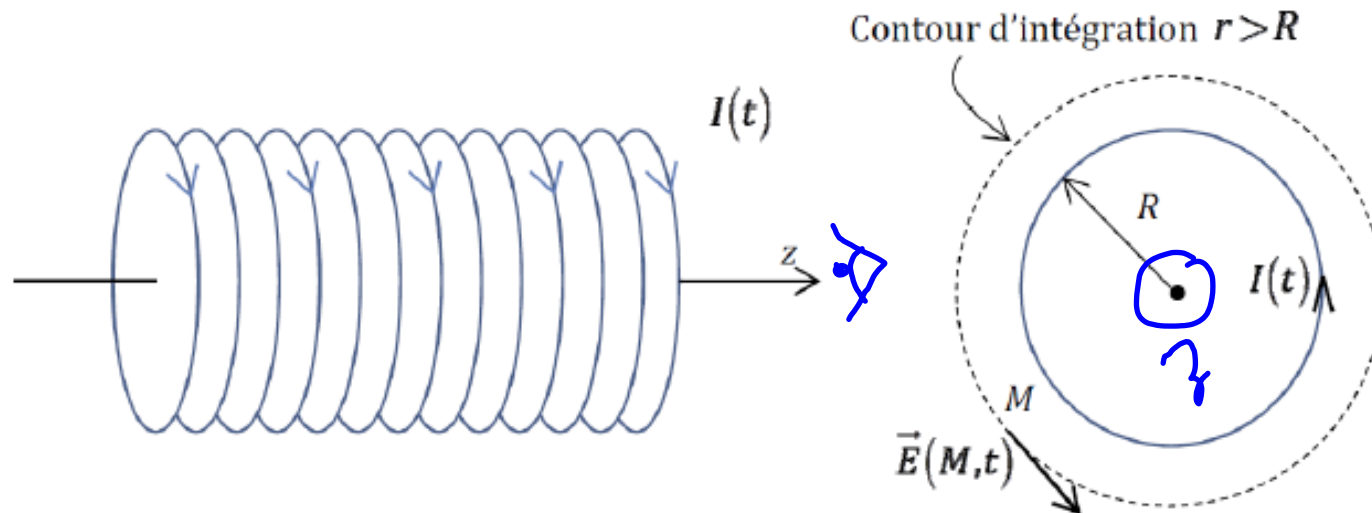


FIGURE 1.8 – Solénoïde parcouru par un courant variable.

Montrer que

$$\vec{E}(M, t) = E(r, t) \vec{e}_\theta ; \vec{B}(M, t) = B(r, t) \vec{e}_z$$

Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ π symétrie

Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ π^* anti-symétrie

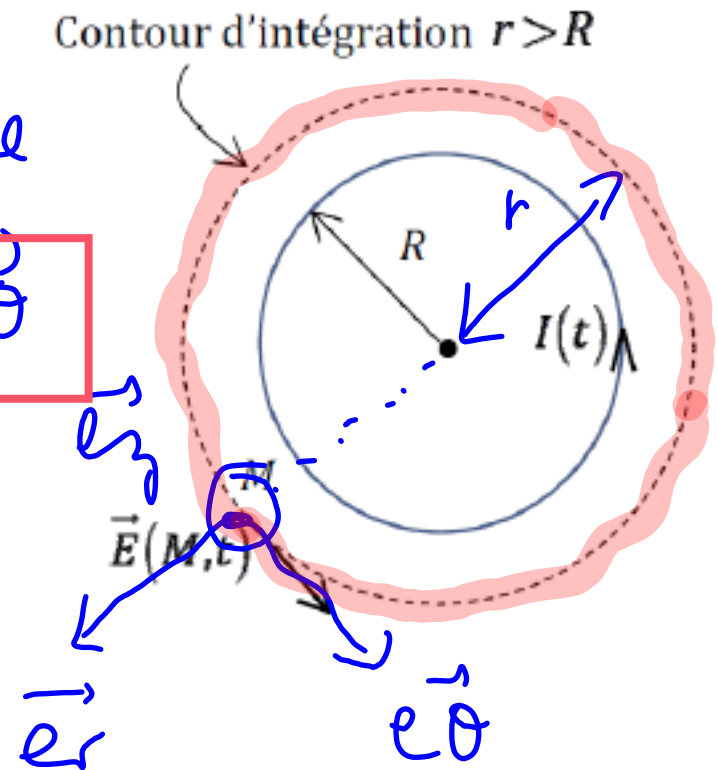
$\vec{E} \in \pi$
 $\vec{E} \perp \pi^*$

$$\vec{E}(M, t) = E(r, t) \vec{e}_\theta$$

$\vec{B} \in \pi^*$
 $\vec{B} \perp \pi$

$$\vec{B}(M, t) = B(r, t) \vec{e}_z$$

Invariances selon θ et z



Dans l'ARQS magnétique, $\vec{B}(M, t) = \vec{B}_{QS}(M, t)$

A l'intérieur du solénoïde, $\vec{B}_{QS}(M, t) = \mu_0 n I \vec{e}_z = \mu_0 n I(t) \vec{e}_z$

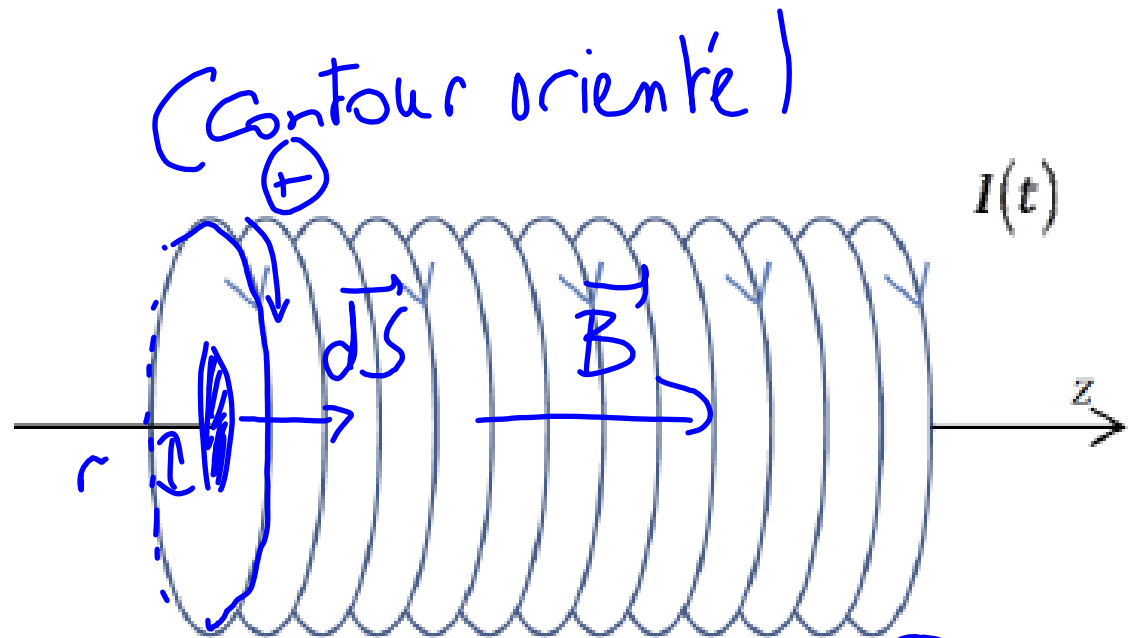
A l'extérieur, $\vec{B}_{QS}(M, t) = \vec{0}$

A l'aide de la loi de Faraday, établir l'expression du champ $\vec{E}(M, t)$ en tout point de l'espace.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \Phi_B \quad (\text{voir Ch 1 forme intégrale de MF})$$

Pour $r < R$ $\vec{B}_{QS}(M, t) = \mu_0 n I \vec{e}_z$

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \iint \vec{B}(M, t) \cdot d\vec{S} \\ &= \iint \mu_0 n I(t) \vec{e}_z \cdot dS \vec{e}_z \\ &= \mu_0 n I(t) \pi r^2\end{aligned}$$



$$-\frac{d\Phi_B}{dt} = -\mu_0 n \frac{dI(t)}{dt} \pi r^2$$

$$\oint E(r, t) \vec{e}_\theta \cdot d\ell \vec{e}_\theta = E(r, t) 2\pi r$$

$$\vec{E}(r, t) = -\mu_0 n \frac{dI(t)}{dt} \frac{\pi r^2}{2\pi r} \vec{e}_\theta = -\frac{1}{2} \mu_0 n r \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta$$



Pour $r > R$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint E \vec{e}_\theta \cdot d\vec{l} \vec{e}_\theta = E \times 2\pi r$$

$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint B_z \cdot dS \vec{e}_z$$

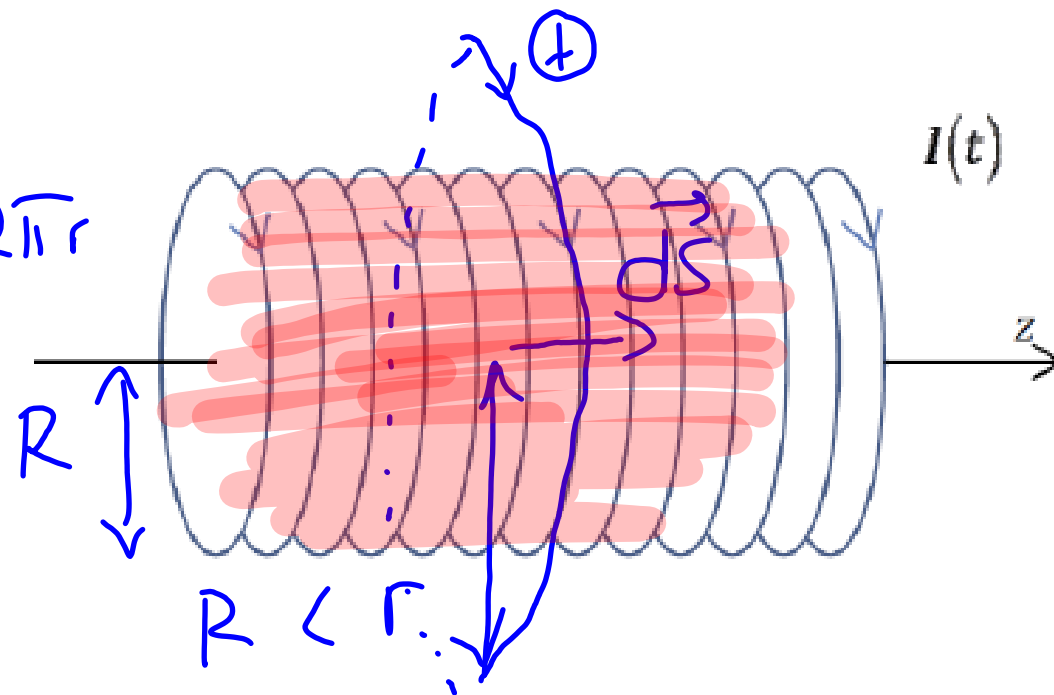
$$= B \times \pi R^2 = \mu_0 n I(t) \pi R^2$$

$$- \frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 n \pi R^2 \frac{dI(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow E \times 2\pi r = -\mu_0 n \pi R^2 \frac{dI(t)}{dt}$$

$$E(r, t) = -\mu_0 \frac{n R^2}{2r} \frac{dI(t)}{dt} \text{ selon } \vec{e}_\theta$$

$r > R$



Remarques :

① A l'extérieur du solénoïde, $\vec{B}(M, t) = \vec{0}$ alors que $\vec{E}(M, t) \neq \vec{0}$

② $\vec{E}(M, t) = E(M, t)\vec{e}_\theta \neq \vec{0}$

$\vec{E}(M, t)$ est orienté selon $\vec{e}_\theta$, cela signifie que les lignes de champ sont fermées $\neq$ électrostatique

③ Si $\frac{dI(t)}{dt} = 0$ alors $\vec{B}(M, t)$ est constant et $\vec{E}(M, t) = \vec{0}$

$$B(r, t) = \mu_0 n I(t)$$

$$\left. \begin{array}{l} E(r > R) \\ E(r < R) \end{array} \right\} \text{ dépendent de } \frac{dI(t)}{dt}$$

Pour $r < R$, on a $\vec{B}(M, t) = \mu_0 n I(t) \vec{e}_z$ et $\vec{E}(M, t) = -\mu_0 n \frac{r}{2} \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta$

Montrer que la densité d'énergie dans le solénoïde est essentiellement sous forme magnétique

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

$$W_{el} = \iint w_{el} dz$$

$$W_{mag} = \iint w_{mag} dz$$

par unité de volume

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\mu_0^2 n^2 \frac{r^2}{4} \left(\frac{dI(t)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0^2 n^2 I^2(t)}{\mu_0}$$

$$\frac{w_{mag}}{w_{el}} = \frac{\frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2(t) 4}{\frac{1}{2} \epsilon_0 \mu_0^2 n^2 r^2 \left(\frac{dI}{dt} \right)^2}$$

$$\frac{w_{mag}}{w_{el}} = \frac{4 I^2(t)}{\epsilon_0 \mu_0 r^2 \left(\frac{dI}{dt} \right)^2}$$

Pour un courant variable du type $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$, on a

$$c^2 \epsilon_0 \mu_0 = 1$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = I_0 (-\omega \sin \omega t)$$

$$\frac{W_{\text{mag}}}{W_{\text{el}}} = \frac{\cancel{c^2} 4 \cancel{I_0^2} \cos^2 \omega t}{r^2 \cancel{I_0^2} \omega^2 \sin^2 \omega t}$$

$$\langle \cos^2 \omega t \rangle = \langle \sin^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\langle W_{\text{mag}} \rangle}{\langle W_{\text{el}} \rangle} = \frac{4 c^2}{r^2 \omega^2}$$

$$= \frac{4 c^2}{R^2 \omega^2} \quad \times 2$$

Dans tout le solénoïde
 $\Rightarrow r = R$

$$\begin{aligned} \text{Rem } \langle W_{\text{mag}} \rangle &= \langle \iiint W_{\text{mag}} dr d\theta dz \rangle \\ \langle W_{\text{el}} \rangle &= \langle \iiint W_{\text{el}} dr d\theta dz \rangle \end{aligned}$$

ARQS : il faut que $2\pi R \ll \lambda$

$\hookrightarrow$ distance caractéristique du solénoïde

$$2\pi R \ll cT = c \frac{2\pi}{\omega}$$

$$R \ll \frac{c}{\omega}$$

$$l \ll \frac{c}{R\omega}$$

$$4 \times l \ll \frac{c^2}{R^2 \omega^2} \times 4 \quad \Rightarrow$$

$$\frac{\langle W_{\text{mag}} \rangle}{\langle W_{\text{el}} \rangle} \gg 1$$

l' énergie (dans le solénoïde) est essentiellement
sous forme magnétique.

Pour $r < R$, on a $\vec{B}(M, t) = \mu_0 n I(t) \vec{e}_z$ et $\vec{E}(M, t) = -\mu_0 n \frac{r}{2} \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta$

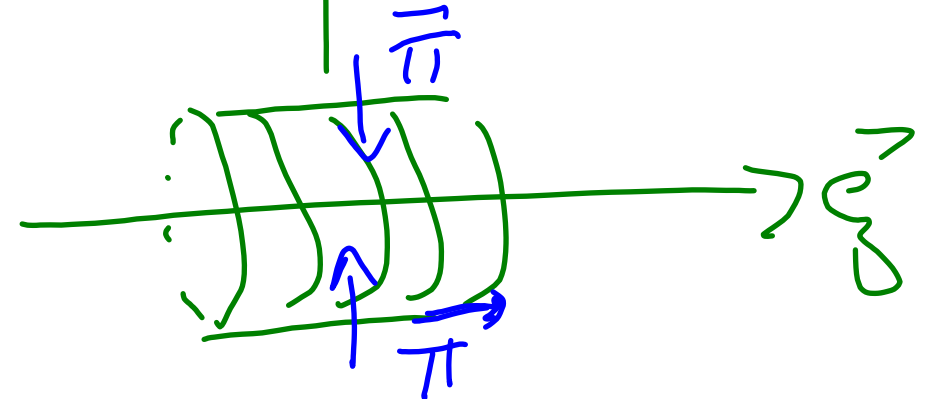
En déduire le vecteur de Poynting. Commenter.

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \left[-\mu_0 n \frac{r}{2} \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta \wedge \mu_0 n I(t) \vec{e}_z \right]$$

$$\vec{\Pi} = - \mu_0 n^2 \frac{r}{2} I(t) \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_r \quad (\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$$

$\vec{\Pi}$ est selon $-\vec{e}_r$
l'énergie entre dans le solénoïde

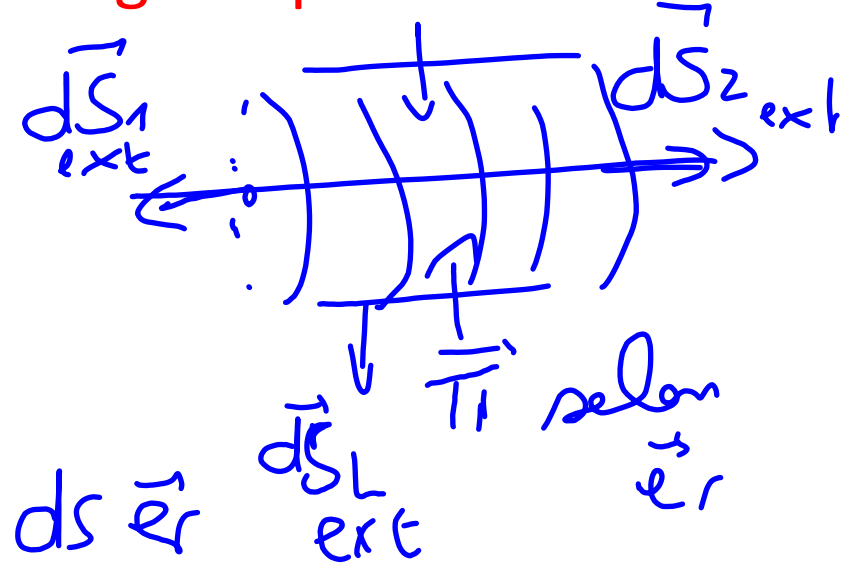


- Si $\frac{dI(t)}{dt} > 0$ alors $\vec{\pi}$ est ... *entrant*
- Si $\frac{dI(t)}{dt} < 0$ alors $\vec{\pi}$ est ... *sortant*

Lorsque $I(t)$ augmente en valeur absolue, la puissance EM est transportée vers l'intérieur du solénoïde.

Si $I(t)$ diminue, la puissance EM est transportée vers l'extérieur.

Pour $r = R^-$ (limite), calculer la puissance électromagnétique entrante

$$\begin{aligned}
 P_{\text{ém}} &= - \oint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{convention flux sortant}} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{flux entrant}} \\
 &= - \iint_{(S_L)} \mu_0 \frac{n^2 R}{2} I(t) \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_r \cdot d\vec{S} \vec{e}_r \\
 &= \mu_0 \frac{n^2 R}{2} \boxed{I(t) \frac{dI(t)}{dt}} \pi R l \\
 &= \mu_0 n^2 \pi R^2 l \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} I^2(t) \right)}_{\text{}} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\mu_0 n^2 \pi R^2 l \right) \frac{dI^2(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\mu_0 n^2 \pi R^2 l}{2} I^2(t) \right]
 \end{aligned}$$


Calculer la variation d'énergie électromagnétique dans le volume vide (V)

$$\frac{dW'_{em}}{dt} = - \underbrace{P_{\text{champ} \rightarrow \text{chargs}}}_{\text{}} - \oint \vec{T} \cdot d\vec{s}_{\text{ext}}$$

$$\frac{dW'_{em}}{dt} = P'_{em} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\mu_0}{2} n^2 \pi R^2 l I^2(t) \right]$$

$$\Rightarrow W'_{em} = \frac{1}{2} \underbrace{L}_{\text{}} I^2(t) = \frac{1}{2} \underbrace{\mu_0 n^2 \pi R^2 l}_{\text{}} I^2(t)$$

Inductance de la bobine $L = \mu_0 n^2 \pi R^2 l$

Pour $r = R^+$, effectuer un bilan d'énergie électromagnétique

$$\frac{dW_{em}}{dt} = -P_{\text{champ} \rightarrow \text{charges}} - \oint \vec{T} \cdot d\vec{s}_{ext}$$

$\downarrow$
 $\vec{0}$ car $\vec{B} = \vec{0}$

$$\frac{dW_{em}}{dt} = - \iiint \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

~~Par continuité~~ : $\frac{dW_{em}}{dt} \Big|_{(r=R^-)} = \frac{dW_{em}}{dt} \Big|_{(r=R^+)}$

$$\begin{cases} \vec{E}, \vec{B} \rightarrow \vec{F}_{\text{Lorentz}} \\ P = \vec{F}_L \cdot \vec{v} \\ = (q\vec{E} \cdot \vec{v}) + \underbrace{(q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}}_{=0} \end{cases}$$

$+ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L I^2(t) \right) = -P_{\text{champ} \rightarrow \text{charges}}$

(puissance des forces électriques)

b. Cas du condensateur plan circulaire de rayon a , d'épaisseur e ,
alimenté par un courant $I(t)$ (poly p25)

Approximation $\vec{E}(M, t) = \vec{E}_{QS}(M, t)$

Entre les armatures $\vec{E}_{QS}(M, t) = \frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0} \vec{e}_z$

En dehors des armatures $\vec{E}_{QS}(M, t) = \vec{0}$

Courants axiaux $\vec{B}(M, t) = B(r, t) \vec{e}_\theta$

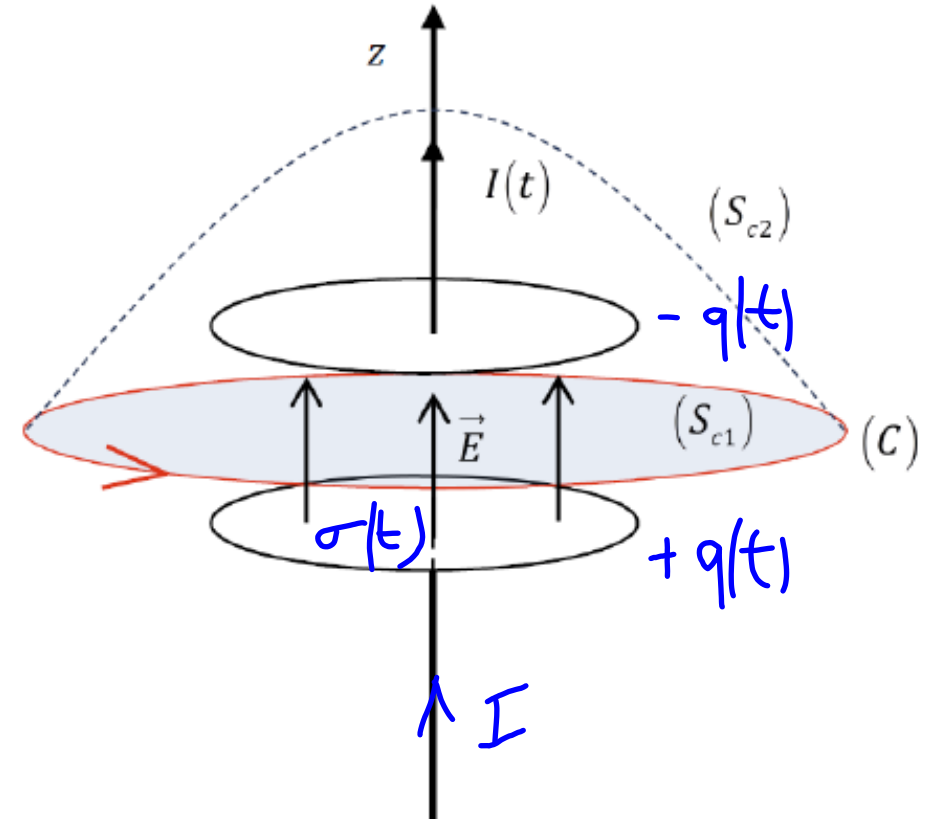


FIGURE 1.9 – Condensateur cylindrique.

(MA) $\rightarrow$ intégrale

Rappeler le théorème d'Ampère généralisé

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \underbrace{I_{\text{enclos}}}_{\int \vec{j} \cdot d\vec{s}} + \mu_0 \underbrace{I_D}_{\int \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{s}}$$

A l'aide du théorème d'Ampère généralisé, exprimer le champ magnétique extérieur au condensateur

Cas n°1 : surface d'Ampère (S_{C_1})

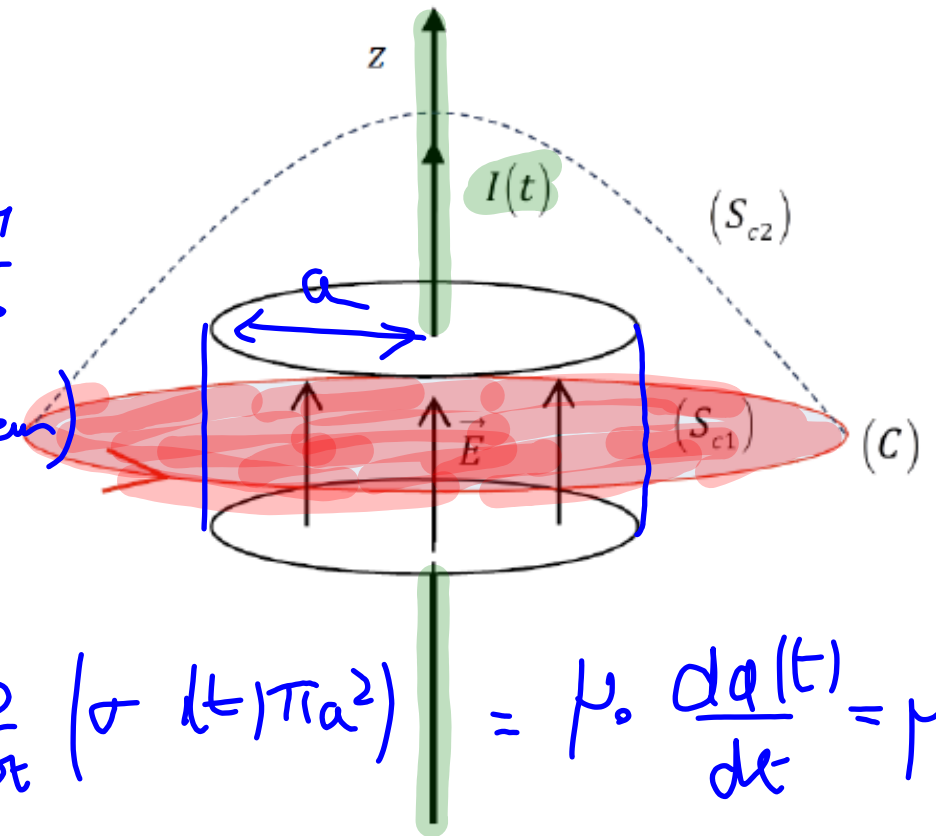
$$r > a$$

$$\oint_{(C)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \underbrace{I_{enc}}_0 + \mu_0 \iint_{\text{(surface condensateur)}} \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}_{\varphi_s}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint B \vec{e}_\varphi \cdot d\vec{l} \vec{e}_\varphi = \mu_0 \iint \epsilon_0 \frac{\partial \sigma(t)}{\partial t} \vec{e}_z \cdot dS \vec{e}_n$$

$$B \times 2\pi r = \mu_0 \frac{\partial \sigma(t)}{\partial t} \pi a^2 = \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\sigma(t) \pi a^2) = \mu_0 \frac{dq(t)}{dt} = \mu_0 I(t)$$

$$B = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r} \quad \text{selon } \vec{e}_\varphi$$



Cas n°2 : surface d'Ampère (S_{C_2})

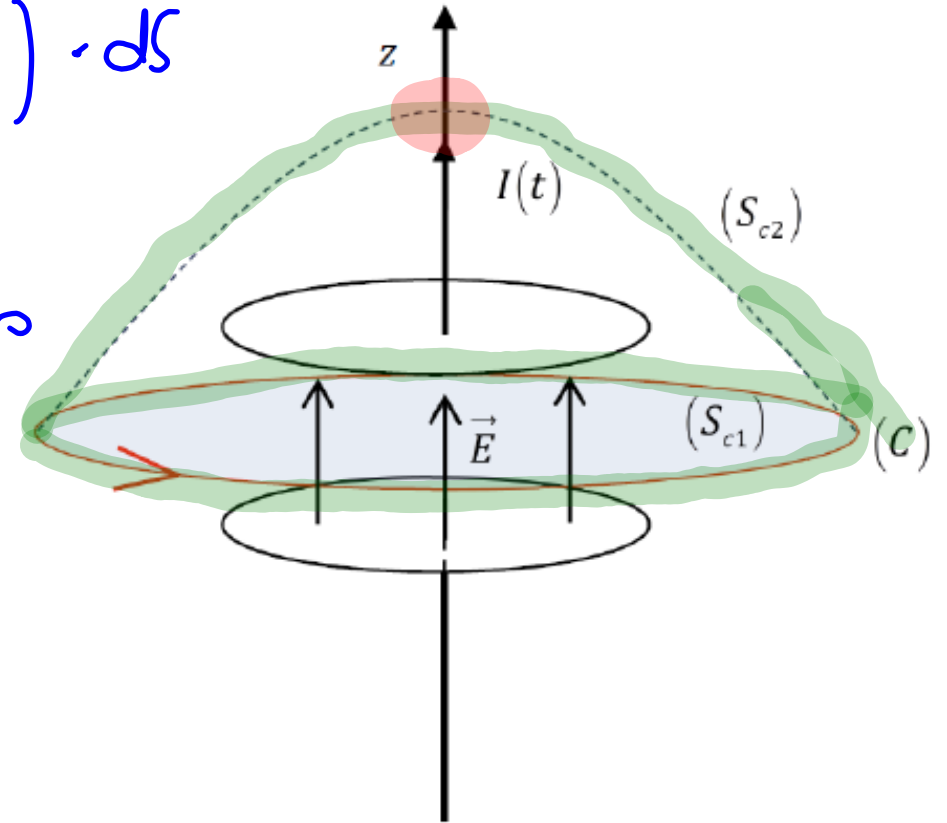
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \underline{I_{enlacé}} + \mu_0 \int \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$B \times 2\pi r = \mu_0 I(t)$$

$$B = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r}$$

selon $\vec{e}_\theta$

car $\vec{E}_{ext} \Rightarrow$



A l'aide du théorème d'Ampère généralisé, exprimer le champ magnétique intérieur au condensateur

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enclos} + \mu_0 \iint \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$B \times 2\pi r = \mu_0 \epsilon_0 \iint \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \sigma(t)}{\partial t} dS = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \sigma(t)}{\partial t} \pi r^2$$

$$= \mu_0 \frac{\partial (\sigma(t) \pi a^2)}{\partial t} \frac{1}{\pi a^2} \pi r^2$$

$$= \mu_0 \frac{dq(t)}{dt} \frac{r^2}{a^2} = \mu_0 I(t) \frac{r^2}{a^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 r I(t)}{2\pi a^2}$$

selon $\vec{e}_\theta$ ($r < a$)

A l'intérieur du condensateur, on a

$$\vec{B}(M, t) = \mu_0 \frac{I(t)}{2\pi} \frac{r}{a^2} \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{E}(M, t) = \frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0} \vec{e}_\theta$$

Montrer que la densité d'énergie dans le condensateur est essentiellement sous forme électrique

$$w_{el} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{\sigma^2(t)}{\varepsilon_0^2} = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2(t)}{\varepsilon_0}$$

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0} \mu_0^2 \frac{I^2(t) r^2}{4\pi^2 a^4} = \frac{\mu_0 r^2 I^2(t)}{2 \underline{\underline{4\pi^2 a^4}}}$$

$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \sigma(t) \pi a^2$$

$$\sigma(t) = \sigma_0 \cos \omega t$$

$$\frac{d\sigma(t)}{dt} = \sigma_0 (-\omega \sin \omega t)$$

$$\langle w_{el} \rangle = \frac{1}{2} \frac{\sigma_0^2}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\langle \cos^2 \rangle = \langle \sin^2 \rangle$$

$$\langle w_{mag} \rangle = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 r^2 \pi^2 a^4 \sigma_0^2 \omega^2}{4 \pi^2 a^4} \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{\langle w_{el} \rangle}{\langle w_{mag} \rangle} = \frac{\frac{\sigma_0^2}{\epsilon_0}}{\mu_0 r^2} \frac{4}{\sigma_0^2 \omega^2} = \frac{4}{\mu_0 \epsilon_0 r^2 \omega^2} = \frac{4c^2}{r^2 \omega^2}$$

Dans le volume $r \leq a$, ARQS $2\pi a \ll \lambda$

$$2\pi a \ll cT$$

$$2\pi a \ll c \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\frac{4c^2}{a^2 \omega^2} \gg 4$$

$$1 \ll \left(\frac{c}{a\omega} \right)^2$$

$$\langle w_{el} \rangle \gg \langle w_{mag} \rangle$$

l'énergie est essentiellement sous forme électrique

c. Bilan de puissance dans une résistance

Conducteur ohmique cylindrique, de rayon a , de longueur L et de conductivité γ . Ce conducteur est parcouru par un courant I associé à un vecteur densité de courant $\vec{J} = J\vec{e}_z$

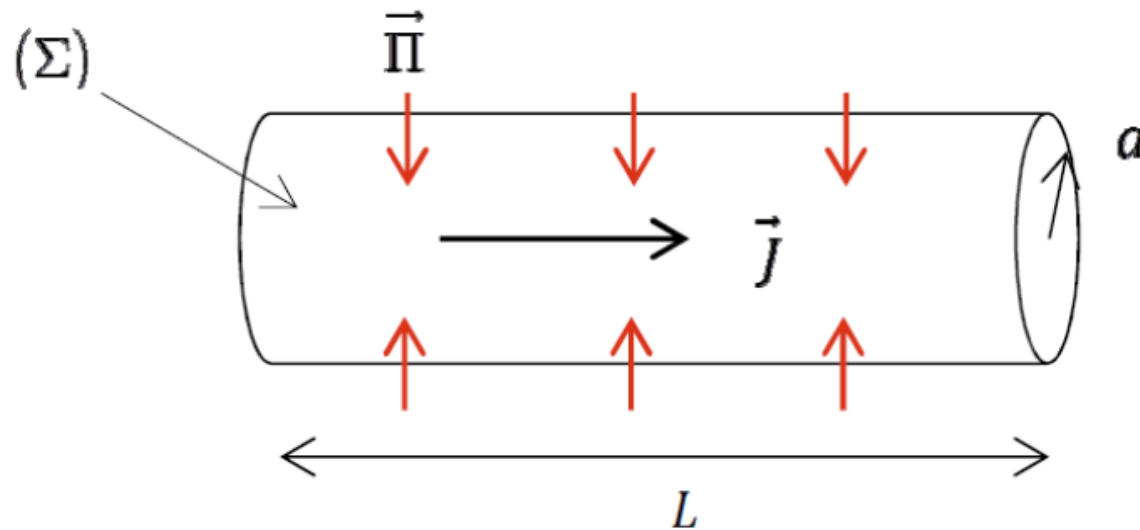


FIGURE 2.2 – Transfert d'énergie et résistance.

A l'aide du **théorème d'Ampère** (stationnaire), on montre que

$$\vec{B}(r = a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{e}_\theta$$

et le champ électrique est donné par la **loi d'Ohm locale**

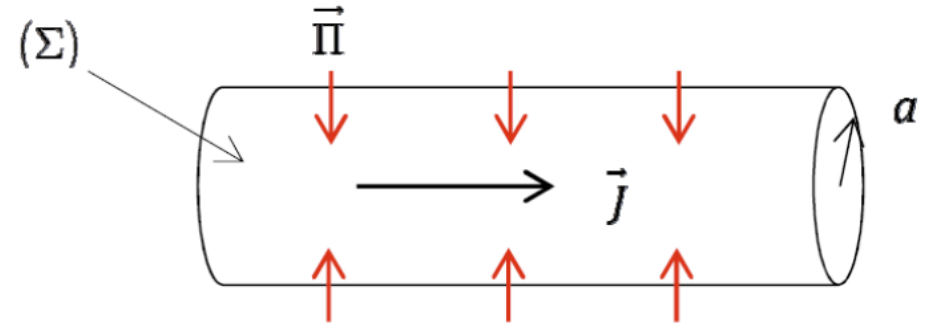
$$\vec{E}(r = a) = \vec{E}(r = a^-) = \frac{\vec{J}}{\gamma} = \frac{I}{\pi a^2 \gamma} \vec{e}_z$$

Calculer le vecteur de Poynting

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

$$= \frac{1}{\mu_0} \left[\frac{I}{\pi a^2 \gamma} \vec{e}_z \wedge \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{e}_\theta \right]$$

$$\vec{\Pi} = - \frac{I^2}{2 \pi^2 a^3 \gamma} \vec{e}_r$$



$$(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$$

Exprimer la puissance électromagnétique (rentrant dans le cylindre
(limité par la surface fermée (Σ)))

$$P_{\text{em}}/\Sigma = - \oint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = - \int_{(S_L)} \Pi(-\vec{e}_r) \cdot dS \vec{e}_r$$
$$= \int \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} 2\pi a L$$

$$P_{\text{em}}/\Sigma = \frac{L I^2}{\pi a^2 \gamma} = R I^2$$

$$\text{avec } R = \frac{L}{\pi a^2 \gamma} = \frac{L}{S \gamma}$$

Or la puissance fournie aux charges s'écrit

$$P_{\text{champ} \rightarrow \text{charges}} = RI^2$$

Faire un bilan d'énergie électromagnétique pour le segment de résistance

$$\frac{dW_{\text{em}}}{dt} = -P_{\text{champ} \rightarrow \text{charges}} - \oint \vec{\Pi} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} \quad \text{♥}$$
$$= -RI^2 + RI^2 = 0$$

c'est normal parce que on est régime statique
~~I~~

Conclusion

Une résistance reçoit de la puissance électromagnétique à travers sa surface et la restitue intégralement aux charges